# Линейная алгебра и аналитическая геометрия

Бабицкий Иван, М8О-111БВ-24

2024/2025 учебный год, 2-й семестр

# Содержание

**I Линейные пространства, их базисы и размерность** **2**

**II Координаты элементов линейных пространств (векторных) и их преобразование при смене базиса** **3**

**1 Координаты элемента линейного пространства** **3**

**2 Линейные операции в линейном пространстве в координатной форме** **4**

2.1 Сложение . . . . . 4

2.2 Умножение элемента $\overline{x}$ на число $\alpha \in \mathbb{R}$ . . . . . 4

2.3 Изоморфизм (взаимооднозначное соответствие) линейных пространств . . . 4

2.3.1 Свойства . . . . . 5

2.3.2 Теорема об изоморфизме . . . . . 5

2.3.3 Следствие . . . . . 5

2.3.4 Вывод . . . . . 5

**3 Преобразования координат элемента $\overline{x} \in V_n$ при переходе к новому базису** **5**

**4 Свойства матриц перехода между базисами** **7**

**2025.02.17 (2) | ПЗ-1**

## Часть I

# Линейные пространства, их базисы и размерность

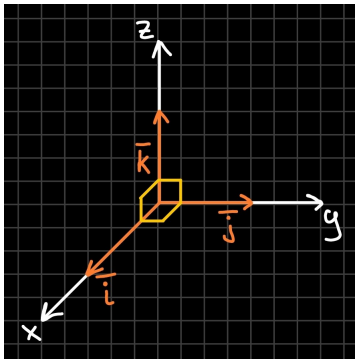
Конспект написан в тетради для практических занятий.

# Часть II
# Координаты элементов линейных пространств (векторных) и их преобразование при смене базиса

## 1 Координаты элемента линейного пространства

**Было в аналитической геометрии:**

$$\forall \underset{\text{ЛЗ}}{\overline{a}} = a_x\overline{i} + a_y\overline{j} + a_z\overline{k} \qquad \underbrace{(\overline{i}, \overline{j}, \overline{k})}_{\text{ЛНЗ}} \text{ — базис в } V_3 \qquad \overline{a} = (a_x, a_y, a_z)_{(\overline{i},\overline{j},\overline{k})}$$




**Теперь в линейном пространстве $V$ есть базис $\overline{B} = \underbrace{(\overline{e}_1, \overline{e}_2, \ldots, \overline{e}_n)}_{\text{ЛНЗ}}$, так что**

$$\underbrace{(\overline{e}_1, \overline{e}_2, \ldots, \overline{e}_n, \overline{x})}_{\text{ЛЗ}}, \qquad n = \dim V, \qquad \overline{e}_n \in V, \quad \overline{x} \in V$$

**Разложим $\overline{x}$ по $\overline{B}$:** $\overline{x} = \underbrace{x_1\overline{e}_1 + x_2\overline{e}_2 + \cdots + x_n\overline{e}_n}_{\text{ЛК}} \Rightarrow \quad \underbrace{X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}}_{\substack{\text{столбец координат} \\ \text{элемента } \overline{x} \text{ в } \overline{B}}}, X = X_{\overline{B}} \quad \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow$ **Матрично:** $\overline{x} = (\overline{e}_1, \ldots, \overline{e}_n) \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$

$$\boxed{\overline{a} = \underset{\text{строка}}{\overline{B}} \cdot \underset{\text{столбец}}{X}} \qquad X = (x_1, \ldots, x_n)^{\text{т}}$$

# 2 Линейные операции в линейном пространстве в координатной форме

## 2.1 Сложение

$\forall \overline{x}, \overline{y} \in V: \quad \overline{z} = \overline{x} + \overline{y}, \quad \overline{z} \in V$

$$\text{Пусть } \overline{x} = \overline{B} \cdot X, \quad \overline{y} = \overline{B} \cdot Y, \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \overline{z} = \overline{x} + \overline{y} = \overline{B} \cdot X + \overline{B} \cdot Y = \overline{B} \cdot (X + Y)$$

$$\text{Сравним с } \overline{z} = \overline{B} \cdot Z, \quad Z = \begin{bmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix} : \quad \overline{B} \cdot Z = \overline{B}(X + Y)$$

$$\text{В следствии единсвенности разложения по } \overline{B} \text{ (базису)}: \quad \boxed{Z = X + Y}$$

## 2.2 Умножение элемента $\overline{x}$ на число $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\text{Пусть } \overline{x} = \overline{B} \cdot X \Rightarrow \overline{z} = \alpha \overline{x}$$
$$\overline{B} \cdot Z = \alpha(\overline{B} \cdot X)$$
$$\overline{B} \cdot Z = \overline{B}(\alpha X) \Rightarrow \boxed{Z = \alpha X},$$

где $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$ — n-мерное пространство арифметических векторов.

**Примечание** $\overline{B}$ — набор векторов. ... (фото)

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_1 \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}}_{\overline{e}_1} + x_2 \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}}_{\overline{e}_2} + \dots + x_n \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}}_{\overline{e}_n} \text{ — стандартный базис в } \mathbb{R}^n$$

## 2.3 Изоморфизм (взаимооднозначное соответствие) линейных пространств

$U = \{\overline{u}_1, \overline{u}_2, \dots\} \qquad W = \{\overline{w}_1, \overline{w}_2, \dots\}$

Есть правило $\overline{u}_i \leftrightarrow \overline{w}_i$

### 2.3.1 Свойства

$$\textbf{Первое:} \quad \left.\begin{matrix} \overline{u_1} \leftrightarrow \overline{w_2} \\ \overline{u_2} \leftrightarrow \overline{w_2} \end{matrix}\right\} \Rightarrow \underset{\text{замкнуто по отношению } \boxed{+}}{(\overline{u}_1 + \overline{u}_2) \leftrightarrow (\overline{w}_1 + \overline{w}_2)}$$

$$\textbf{Второе:} \quad \underset{\text{замкнуто по отношению } b \neq \alpha \in \mathbb{R}}{\overline{u}_1 \leftrightarrow \overline{w}_1 \Rightarrow (\alpha \overline{u}_1) \leftrightarrow (\alpha \overline{w}_1)}$$

Тогда $\boxed{U \leftrightarrow W}$: изоморфизм $W \leftrightarrow U$.

### 2.3.2 Теорема об изоморфизме

Если $\dim U = \dim W = n \Leftrightarrow U = U_n, W = W_n : \boxed{U_n \leftrightarrow W_n}$

### 2.3.3 Следствие

Все свойства элементов в $U_n$ совпадают со свойствами элементов $W_n$.

### 2.3.4 Вывод

$$\overline{x} \in V_n \Rightarrow \boxed{\overline{x} \underset{*}{=} \overline{B} \cdot X}, X \in \mathbb{R}^n.$$

*Правило : $\overline{x} \leftrightarrow X \quad \Rightarrow \quad (1)\ \overline{x} + \overline{y} \leftrightarrow X + Y, \quad (2)\ \alpha\overline{x} \leftrightarrow \alpha X \quad \Rightarrow \quad V_n \leftrightarrow \mathbb{R}^n$, где

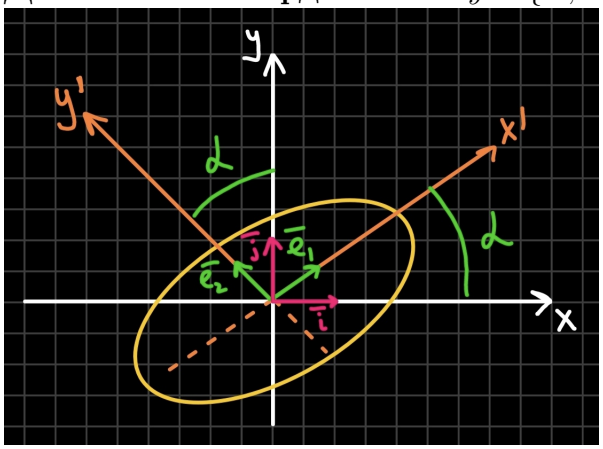
$V_n$ — линейное пространство конечномерное,

$\mathbb{R}^n$ — линейное пространство арифметических векторов координат элементов из $V_n$

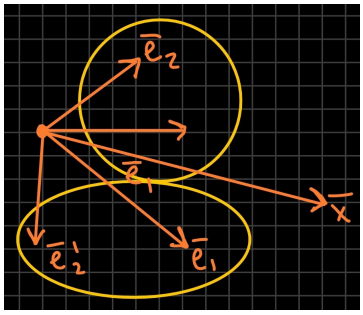
---

# 3 Преобразования координат элемента $\overline{x} \in V_n$ при переходе к новому базису

**Была кривая 2-го порядка:** $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$
**Две системы координат:** $Oxy = \{O, B = (\overline{i}, \overline{j})\}, \quad Ox'y' = \{O, \overline{B} = (\overline{e}_1, \overline{e}_2)\}$



**Теперь:** Пусть в $V_n$ есть $\underbrace{\overline{B} = (\overline{e}_1, \ldots, \overline{e}_n)}_{\text{старый}}$ и $\underbrace{\overline{B}' = (\overline{e}'_1, \ldots, \overline{e}'_n)}_{\text{новый}}$




(1) Установим связь базисов. Новый:

$$\overline{e}_1 = s_{11}\overline{e}_1 + s_{21}\overline{e}_2 + \cdots + s_{n1}\overline{e}_n \Rightarrow E'_1 = \begin{bmatrix} s_{11} \\ s_{21} \\ \vdots \\ s_{n1} \end{bmatrix}$$

$$\overline{e}'_n = s_{1n}\overline{e}_1 + s_{2n}\overline{e}_2 + \cdots + s_{nn}\overline{e}_n \Rightarrow E'_n = \begin{bmatrix} s_{1n} \\ s_{2n} \\ \vdots \\ s_{nn} \end{bmatrix}$$

Найдём координаты нового базиса в старых: $\overline{e}'_1 = \overline{B} \cdot \overline{E}'_1, \ \ldots, \ \overline{e}'_n = \overline{B} \cdot \overline{E}'_n$

Тогда $\overline{B}' = (\overline{e}'_1, \ \ldots, \ \overline{e}'_n) = (\overline{B}E'_1, \ \ldots, \ \overline{B}E'_n) = \overline{B}\underbrace{(\underset{\text{столбец}}{E'_1}, \ \ldots, \ E'_n)}_{\text{матрица } \underset{\overline{B}=\overline{B}'}{S}}$

Матрицы перехода от $\overline{B}$ к $\overline{B}'$ : $\underset{\overline{B}\to\overline{B}'}{S} = \begin{array}{c} \begin{vmatrix} s_{11} & \ldots & s_{1n} \\ s_{21} & \ldots & s_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots \\ s_{1n} & \ldots & s_{nn} \end{vmatrix} \\ \begin{array}{ccc} E'_1 & & E'_n \end{array} \end{array}$

Так как $\overline{B}$ и $\overline{B}' \Rightarrow (E'_1, \ \ldots, \ E'_n)$ — ЛНЗ $\quad \underset{\overline{B}\to\overline{B}'}{S}$ : $\boxed{\det \underset{\overline{B}\to\overline{B}'}{S} \neq 0}$

(2) Свяжем координаты одного элемента $\overline{x} \in V_n$ в обоих базисах.

По старому: $\overline{x} = \overline{B} \cdot X, \ X = X_B$

По новому: $\overline{x} = \overline{B}' \cdot X', \ X' = X_{B'}$

Тогда $\overline{B} \cdot X = \underset{\overline{B}\cdot \underset{B\to B'}{S}}{B'} \cdot X', \overline{B} \cdot X = \overline{B}(\underset{B\to B'}{S} \cdot X') \Rightarrow \boxed{X = \underset{B\to B'}{S} \cdot X'}$

Пусть $X$ — известно, найдём $X'$ : $S \cdot X' = X$ — матричное уравнение $\exists S^{-1}$ или СЛАУ $A\overline{x} = \overline{b}$

Решение $\exists!$ : $\underset{\text{метод обратной матрицы решения СЛАУ}}{\boxed{X' = S^{-1} \cdot X}}$. Проще правилом Крамера или методом Гаусса

---

# 4 Свойства матриц перехода между базисами

$$\text{Пусть в } V_n \text{ есть старый базис } \underset{\text{старый}}{\overline{B}} \to \underset{\text{новый}}{\overline{B}'} \to \underset{\text{суперновый}}{\overline{B}''}$$

$$B \to B' : \underset{\overline{B}\to\overline{B}'}{S} \Rightarrow X' = \underset{\overline{B}\to\overline{B}'}{S} \cdot X$$

$$B' \to B'' : \underset{\overline{B}'\to\overline{B}''}{S} \Rightarrow X'' = \underset{\overline{B}'\to\overline{B}''}{S} \cdot X'$$

$$\text{Суперновый } \overline{B}'' = \overline{B}' \cdot \underset{\overline{B}'\to\overline{B}''}{S}, \overline{B}' = \overline{B} \cdot \underset{\overline{B}\to\overline{B}'}{S}$$

$$\left.\begin{aligned} \text{Послед. } \overline{B}'' &= \left(\overline{B} \cdot \underset{\overline{B}\to\overline{B}'}{S}\right) \cdot \underset{\overline{B}'\to\overline{B}''}{S} \\ \text{Сразу } \overline{B}'' &= \overline{B} \cdot \underset{\overline{B}\to\overline{B}''}{S} \end{aligned}\right\} \overline{B} \cdot \underset{\overline{B}\to\overline{B}'}{S} \cdot \underset{\overline{B}'\to\overline{B}''}{S} = \overline{B} \cdot \underset{\overline{B}\to\overline{B}''}{S}$$

$$\boxed{\underset{\overline{B}\to\overline{B}''}{S} = \underset{\overline{B}\to\overline{B}'}{S} \cdot \underset{\overline{B}'\to\overline{B}''}{S}}$$